

그런데 바뀔 것인지 안바뀔 것인지 추측할 필요가 없다. 왜냐? R 의 크기가 작기 때문에 $f^R(00 \dots 0) \sim f^R(11 \dots 1)$ 값을 다 계산해볼 수 있기 때문에.

이때,

$(1 - x_1)(1 - x_3) : (x_1 x_3 = 00 \text{ 일 때에 } 1 \text{인 항})$

optimum 을 바꾸지 않는 위 항에 곱할 수 있는 제일 작은 weight 는 얼마일까?

$x_1 x_3 = 00$ 로 고정시킨 상태에서의 f^R 의 최솟값을 X ,

global 최솟값 (우리가 희망하는 optimum 의 목적함수 값)을 Y 라고 하면,

$|\text{weight}| < X - Y$ 범위 안에서는 optimum 이 바뀌지 않는다.

$|\text{weight}| = X - Y$ 라면, optimum 과 목적함수 값이 똑 같은 $x_1 x_3 = 00$ 인 입력값이 하나 더 생긴다.

$|\text{weight}| > X - Y$ 라면, optimum 이 바뀐다.

$|\text{weight}| = \text{weight}$ 의 절대값

예를 들어,

$$f(x) = 10x_1 + 11x_2 - 5x_3 - 3x_1x_2$$

$x_1 \ x_2 \ x_3 \ f(x)$

0 0 0 0

1 0 0 10

0 1 0 11

1 1 0 18

0 0 1 -5

1 0 1 5

0 1 1 6

1 1 1 13

$x_1x_2x_3 = 001$ 이 optimum 이다.

x_1, x_2 에 posiform planting 을 한다고 해보자.

$x_1, x_2 = 1,1$ 일 때에만 1 인 항인 x_1x_2 에 "원래는" 양수 weight 를 곱해서 $f(x)$ 에 더해줘야 한다.

$x_1, x_2 = 1,1$ 일 때 목적함수를 최소로 만드는 입력은? (1, 1, 1)일 때로 목적함수의 값은 이때 13 이다.

그럼 x_1x_2 에 곱할 수 있는 제일 작은 weight 값은? -18 이다. (이전 슬라이드상으로 $x = 13, Y = -5$ 인 상황)

그렇게 만들어진 새로운 QUBO 는 다음과 같다.

$$f(x) = 10x_1 + 11x_2 - 5x_3 - 21x_1x_2$$

여기서도 $x_1x_2x_3 = 001$ 은 optimum 이다. (물론 111 도 optimum 이 된다.)